

向量内积与几何实验

先画两条箭头再写程序

在纸上画出原点、 $u=(2,1)$ 、 $v=(1,3)$ ，横纵轴用相同刻度。手算内积、长度、距离与投影，然后让NumPy重复相同计算。接着用三维分数例子、单轴缩放反例与100维基向量检查图形直觉的边界。

先修007和004。实验需要Python3.12与NumPy2.3.5，CPU与本地文件即可；不使用API或真实数据。已有004环境时可直接运行，首次安装参考environment.yml。绘制讲义图片另需matplotlib，普通数值实验不依赖它。

一 写清输入约定

data/vectors.json包含两组原创坐标。每条向量在程序里显式创建为一维float64数组，形状(D,)。两条向量的维数必须相同，坐标有限且为实数。程序不把(N,D)的样本批次悄悄压平，也不自动把缺失值填0。

vector函数会创建数值副本，避免计算时意外修改原输入。np.issubdtype用于核对数组的数据类别，np.isfinite(...).all()要求每个分量都有限。它们是003输入约定在数组中的延续，不参与几何定义。

本实现为教学中的中等尺度float64数值设计，不保证覆盖所有有限输入的极端大小。运算溢出或非零范数下溢时会明确报数值范围错误；这与数学公式没有定义不是同一回事，014将继续处理这种区别。

二 二维已知答案

逐元素乘积是(2,3)，内积是5。 u 长度 $\sqrt{5}$ 、 v 长度 $\sqrt{10}$ ，差 $u-v=(1,-2)$ ，距离 $\sqrt{5}$ 。余弦为 $5/\sqrt{50}$ ，即 $1/\sqrt{2}$ ，角度45度。

投影系数 $c=5/10=0.5$ ，投影 $p=(0.5,1.5)$ ，残差 $r=(1.5,-0.5)$ 。先逐项核对 $r \cdot v=0$ ；再核对长度平方分解： u 平方长度5， p 与 r 平方长度各2.5，两者相加正好5。

不要把 c 、 p 、 r 抄到同一个类型位置。 c 是标量， p 和 r 是二维向量。数值相似或长度相同不使它们成为同一对象。

三 运行并读逐项报告

在本单元目录执行：

```
python experiment.py
python test_experiment.py
```

脚本在outputs/vector_report.json保存两组向量的逐元素乘积、和差、内积、范数、距离、余弦、角度、投影与残差，还保存缩放反例和高维基向量摘要。environment.json记录实际版本。再次运行更新同名输出，因此研究自己的变化时先复制单元或传入不同输出目录。

测试应显示passed和八组检查。包括完整二维已知数、三维分数投影、100组独立Fraction核对、缩放与平移、零向量和形状错误、极端数值范围、高维坐标与重复运行。随机测试坐标使用固定种子，只用于检验实现，不构成对真实数据分布的统计结论。

四 三维逐分量核验

$a=(1,2,-1)$ 、 $b=(2,0,3)$ 。乘积贡献为2、0、-3，内积-1；平方长度分别6和13；差为 $(-1,2,-4)$ ，平方长度21。投影系数-1/13，投影为 $(-2/13,0,-3/13)$ 。

残差 $(15/13,2,-10/13)$ 与b内积为 $30/13-30/13=0$ 。用分数手算的结果与小数数组比较时，先确认shape为(3,)，再按 $1e-12$ 的绝对容差核对各分量。对100组测试的点积残差，累加可能稍有舍入，代码明确采用 $1e-10$ 容差；不要在失败后任意放宽它。

实验调用 `np.dot`处理一维数组，`np.linalg.norm`处理一维欧氏范数。不要把一张二维矩阵传进去，看见它也返回一个数就认为含义相同；本单元的边界检查会先拒绝。

五 用反例分开距离与方向

比较u和2u。余弦为1，但距离为 $\sqrt{5}$ ，因此“同方向”不等于“完全相同”。比较u与v、2u与v，余弦相同；比较-u与v，余弦变号。共同减去(1,1)以后，原距离不变，余弦则从约0.707变为0。

然后创建 $s=(1,1)$ 、 $t=(1,-1)$ 。余弦原来为0；只把第二分量乘2，得到(1,2)、(1,-2)，余弦为-0.6。若这些坐标代表两种特征，单独改变其中一种的数值单位会改变等权比较几何。先解释表示方法，再解释相似度。

图中比较前后角度时，坐标轴必须等比例。拉伸一张图的横轴会改变视觉角度，但不改变程序的坐标计算结果。验证时同时检查数值与绘图约定。

六 区分零向量的三件事

零向量与任意同维向量的内积为0，零向量长度为0，零向量到u的距离是u的长度。这些定义都正常。余弦需要两条非零方向，因此遇到零向量明确抛出ValueError。

`project_to_direction`要求v给出一个非零方向；v=0时拒绝。若另定义“投影到只包含零点的集合”，结果当然可以是零，但那不是本函数正在接受的“由一条非零方向张成直线”接口。不能用一个未说明的默认0掩盖这两种不同问题。

Notebook捕捉明确预期的异常，打印解释后继续。测试还尝试空数组、二维数组、不同维数、NaN与无穷值，都应拒绝。程序不在分母上偷偷加epsilon，使数学定义与实现边界容易对照。

七 看100维的坐标证据

`standard_basis(100)`使用 `np.eye(100)`建立100乘100单位阵：每行是一条100维基向量，沿对角线为1，其余为0。第0行与第99行对应的两个向量内积0、距离 $\sqrt{2}$ 。数学常把它们叫第1和第100个，注意编号起点不同。

将每行只保留前两个坐标后，有98行变成二维零向量。它们在原空间并不相同，只是所选二维展示丢掉了区分它们的位置。测试核对全体基向量内积表等于单位阵，而不是从二维图上猜测。

八 完成条件

保留两组手算、程序逐项报告、一个零向量故障说明、一项尺度反例和一段高维可视化限制。能够解释为什么余弦不是概率、为什么相同余弦可能有不同距离、为什么投影残差应当垂直。

打开`experiment.ipynb`并从头运行，最后重启内核后再次全部执行。课程验证使用全新Python进程中的真实IPython InProcessKernel；未测试浏览器界面、外进程套接字传输或所有平台安装。详尽范围见`verification.json`，练习推导见`answers.pdf`。